Dischi

Loop device

device driver montano file (iso)
come un device a blocchi

device accessibile dall'interfaccia
/dev/loop

traduzione del file regolare e
dispositivo a blocchi:
1. associazione, file immagine a
loop device libero
2. Read/Write, su loop device
intercettate da loop driver e
reindirizzate su file immagine
3. Mappatura, accesso blocco
virtuale in R/W di byte nel file
4. Montaggio, os formatta/monta
un filesystem.

uso: montaggio iso, dischi virtuali,
snapcraft/snap, cryptsetup

VFS

directory:
* procfs(/proc), info su processi sul kernel
* sysfs(/sys), info struttura device e driver
* devtmpfs(/dev), device nodes dinamici

tmpfs, FS in RAM usato per /run, /dev/shm
fuse, FS in spazio utente

FS rete e storage a blocchi in rete

Cosa sono?

collegano file di livelli
architetturali diversi su
macchine remote

espongono entità diverse

Storage a blocchi (Block Storage)

espone LBA

entità esportata sono
dischi remoti
(blocchi LBA)

LUN (Logical Unit Number)
presentati dal server al client

os client vede LUN come
volume locale formattabile

atomicità R/W non gestita,
soluzioni provaider:
* accesso singolo LUN da VM
* cluster FS (CFS)
lock distribuiti, client noti e
coordinano, condivisione
atomicamente

protocolli:
* iSCSI, incapsula SCSI in TCP/IP,
espone come LBA logici:
file, device, LVM, disco fisso
* FC (Fibre Channel),
+prestazioni -HW dedicato
* NVMe-oF, NVME su
vari "fabrics" di rete, +prestazioni

SAN=Storage Area Network
Block storage↔server

FS rete

espone Filesystem

+client condividono
file e directory
contemporaneamente

offre interfaccia POSIX

DFS crea/gestisce
unica gerarcia/struttra di
file/directory/metadati,
accessibile ai nodi client e
distribuita tra nodi cluster:
* Architettura cluster,
+nodi server metadati/dati
* Consistenza, sincronizzazione
distribuita tra client
* Accesso Client, visto come
volume locale montato con
protocollo rete o modulo FUSE

protocolli: NFS, SMB/CIFS,
FUSE, CephFS, MooseFs

architettura a livelli

Scopo: diversi filesystem,
HW indipendente SW,
dischi virtuali, +semplice

1. Disco

HDD: tracce, cilindri, settori 512byte-4K
(blocchi fisici)

SSD: pagine 4-16K, erase blocks 256K-2M
* wear leveling (usura uniforme)
* garbage collection (move dati utili)
settori simulati per OS

2. Device Driver

richiesta R/W: device traduce
1blocco logico (unico) in
+blocco fisico (diversi),
su HW o rete fino server

gestori richieste B.logico↔B.fisico:
* Driver HW (moduli kernel)
* Virtualizzazione locale SW
(loop devices, LVM, iso)
* iSCSI target/Fibre Channel
(server espone B.logici)

distingue volumi logici (partizioni)

formattazione di disco:
creazione/organizzazione preliminare
dei blocchi logici del disco in partizioni

Tabella delle partizioni: ha size e
filesystem delle partizioni,
salvata nel settore 0 (MBR), >2 (GPT)
fisici del disco

3. LBA (Logical Block Addressing)

interfaccia
visione unificata dei storage device

bloccho logico numerato 512byte-4K

gestione richiesta R/W su LBA:
1. individua device driver
2. invia richiesta

4. Strutture dati Filesystem (FS)

organizza LBA in SD per
mantenere info file/directory

formattazione di FS:
* crea FS in una partizione
* organizza in SD
* inizializza alcune SD
(non crea/dimensiona volumi)

blocco FS contiene:
* +Inode
* 1blocco dati, dati file e directory
* SD del FS divise in più blocchi

Block Group (SD dei blocchi),
+blocchi FS, entità minima di partizione:
* superblocchi, +blocchi FS, info FS ogni
partizione, 1principale nel 1°blocco
logico partizione, backup in altri Block
* bitmat di Inode liberi/occupati
* bitmap blocchi liberi/occupati
* Tabella Inode (+Inode in 1blocco)

grandezza partizione=±Block Group

Inode

256B, metadati:
* proprietario
* permessi
* timestamp
* puntatori a
blocchi dati

5 Filesystem

API (operazioni base),
specifiche del filesystem, per
semplificare accesso a file
molto diversi

VFS standardalizza API in:
open, read, write, seek, close

6. VFS (Virtual File System)

astrazione del FS del kernel:
* uniforma FS
* unica API al kernel
* inode generici
* uniforma operazioni

disaccoppia
FS (qualunque) dall'OS

permette di vedere tutto
come un file

7. applicazione/sistem-call

applicazione ottiene file descriptor
succede:
1. app->libc->sistem-call->VFS
2. VFS delega a FS specifico:
* remoto, richiesta inoltrata
via rete VFS server remoto
* locale, modulo kernel gestisce
3. FS individua inode e
blocchi FS->blocchi logici LBA
4. Device driver LBA->blocchi fisici